Economia Gerencial

Tópico: Princípios de Microeconomia

Aula 2: Custos da Firma

Prof. Dr. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

A Função de produção Cobb-Douglas

Se a função de produção tiver a forma:

$$Q = f(x_1, x_2) = A.x_1^{\alpha}.x_2^{\beta}$$

dizemos então que ela é uma função de produção Cobb-Douglas. Em linhas gerais, o parâmetro A mede a escala de produção: quanto de produto obteríamos se utilizássemos uma unidade de cada insumo. Q é a quantidade produzida.

Produto marginal (PM)

O Produto marginal (PM) mede a quantidade de produto adicional por cada unidade incremental do fator de produção, mantidos os demais fatores constantes:

$$PM_1 = \frac{\Delta Q}{\Delta x_1} = \frac{f(x_1+\Delta x_1, x_2) - f(x_1, x_2)}{\Delta x_1}$$

Rendimentos de Escala

Rendimentos constantes de escala: se multiplicarmos as quantidades de todos os fatores de produção por "k" a produção aumentará "k" vezes.

Rendimentos crescentes de escala: se multiplicarmos as quantidades de todos os fatores de produção por "k" a produção aumentará mais do que "k" vezes (exemplo: aumento do diâmetro de um oleoduto leva a um incremento mais que proporcional na capacidade de bombeio).

Rendimentos decrescentes de escala: se multiplicarmos as quantidades de todos os fatores de produção por "k" a produção aumentará menos do que "k" vezes.

Produto marginal decrescente

Segundo a lei dos rendimentos decrescentes de escala, o produto marginal de um fator de produção diminui na medida em que se aumenta a quantidade usada desse fator, mantidas as quantidades dos demais fatores de produção.

Essa característica tem implicação no formato da curva de custo unitário total!!

Custos fixos e variáveis

Os custos que independem do nível de produção são custos fixos (CF).

Os custos que mudam quando a produção muda são custos variáveis, $CV(Q)$.

O total de custos da empresa é a soma dos custos fixos (CF) com os custos variáveis, $CV(Q)$:

$$CT(Q) = CV(Q) + CF$$

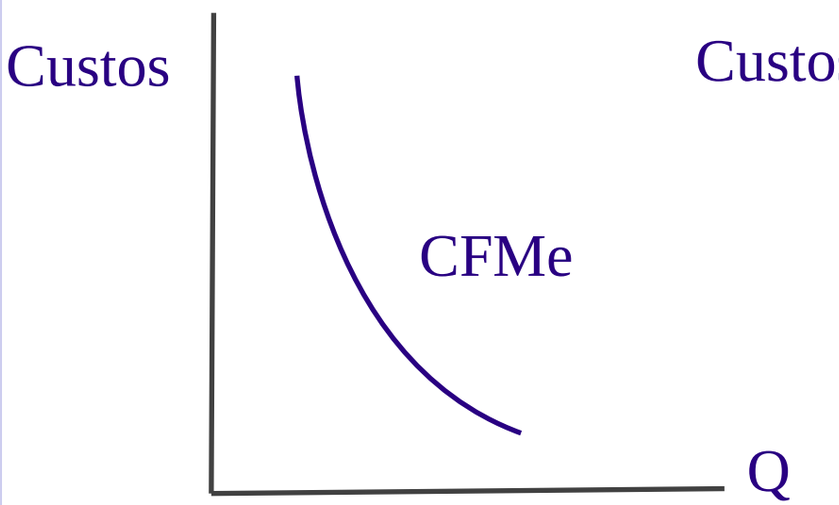
Custo fixo médio e Custo médio variável

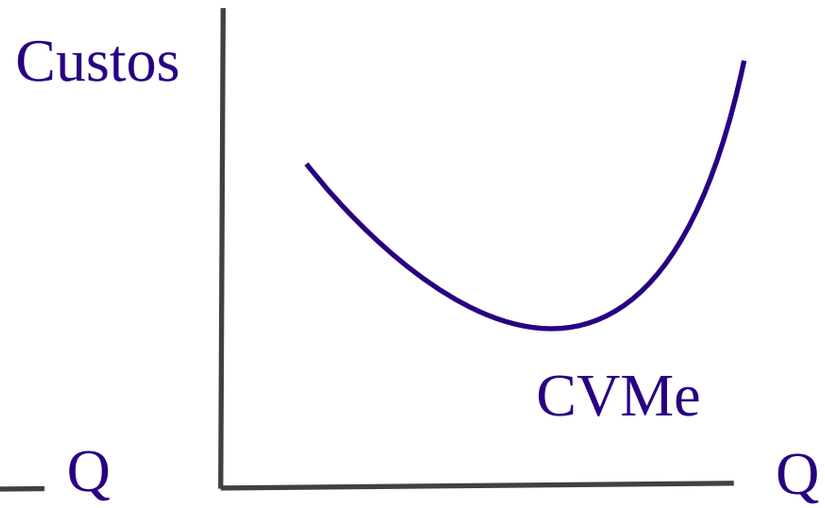
$$CMe(Q) = C(Q)/Q = CV(Q)/Q + CF/Q$$

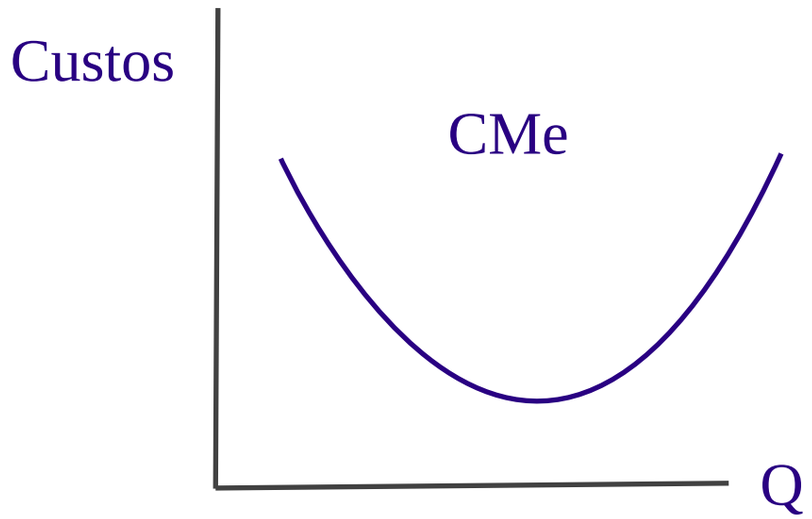
$$CMe(Q) = CVMe(Q) + CFMe(Q)$$

CT: custo total
CV: custo variável
CF: custo fixo
CMe: custo médio
CVMe: custo variável médio
CFMe: custo fixo médio

Custo fixo médio e Custo médio variável







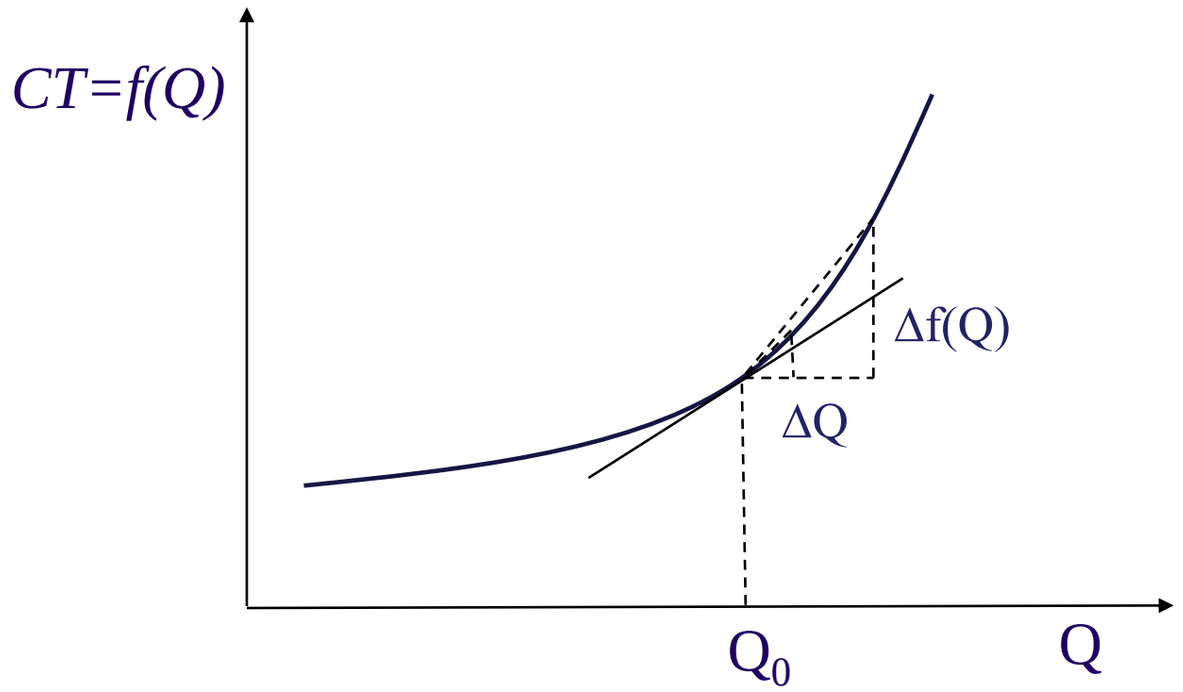
- O custo fixo médio decresce à medida que a quantidade produzida aumenta (ganho de escala). Isso ocorre porque os custos fixos totais são diluídos pelo volume de produção (CFMe = CF/Q)
- A curva dos custos variáveis médios é uma função da eficiência operacional ser máxima para um determinado nível de produção para o qual a planta foi projetada (capacidade física das instalações e máquinas). Com baixos níveis de produção a eficiência pode ser baixa e os custos variáveis médios são elevados.
- À medida que a produção aumenta a eficiência operacional cresce e os custos variáveis médios decrescem até um ponto em que os custos variáveis médios aumentam devido à uma queda de eficiência na produção.

Custos marginais

Os custos marginais medem a variação dos custos para uma dada variação na produção:

$$CMg(Q) = \Delta CT(Q)/\Delta Q = \frac{CT(Q+\Delta Q)\text{-}CT(Q)}{\Delta Q}$$

A derivada de uma função



$$f'(Q_0) = \lim_{\Delta Q \to 0} \frac{\Delta CT}{\Delta Q}$$

A derivada de uma função

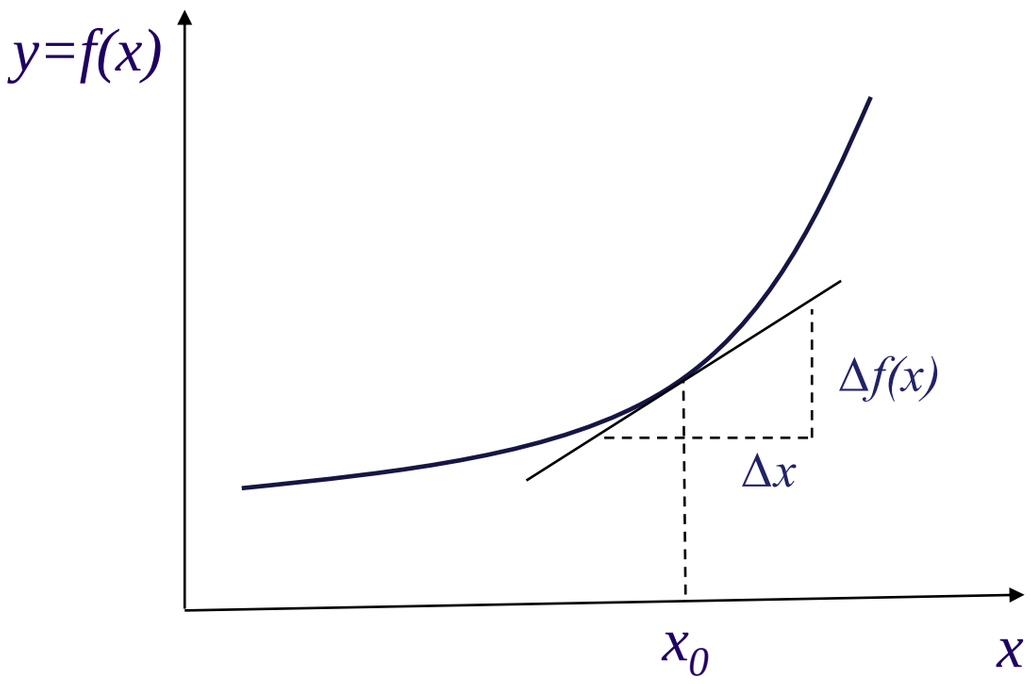
Suponha que uma função de custo total qualquer ($CT=f(Q)$) dependa apenas de Q. Vamos considerar que a variação de Q (ΔQ) tenda a ser muito pequena (infinitesimal). A quantidade **CT** também vai variar. A derivada de $f(Q)$ é representada por $f'(Q)$, **ou por** df/dQ.

$$f'(Q_0) = \frac{dCT}{dQ} = \lim_{\Delta Q \to 0} \frac{\Delta CT}{\Delta Q} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(Q_0+\Delta Q) - f(Q_0)}{\Delta Q}$$

Lembre que $CT=f(Q)$!!!!

A derivada de uma função

Lembrando...



Observação sobre derivadas:

1) A derivada de uma polinomial do tipo $f(x)=ax^n$
é dada por $f'(x)=n.a.\ x^{n-1}$

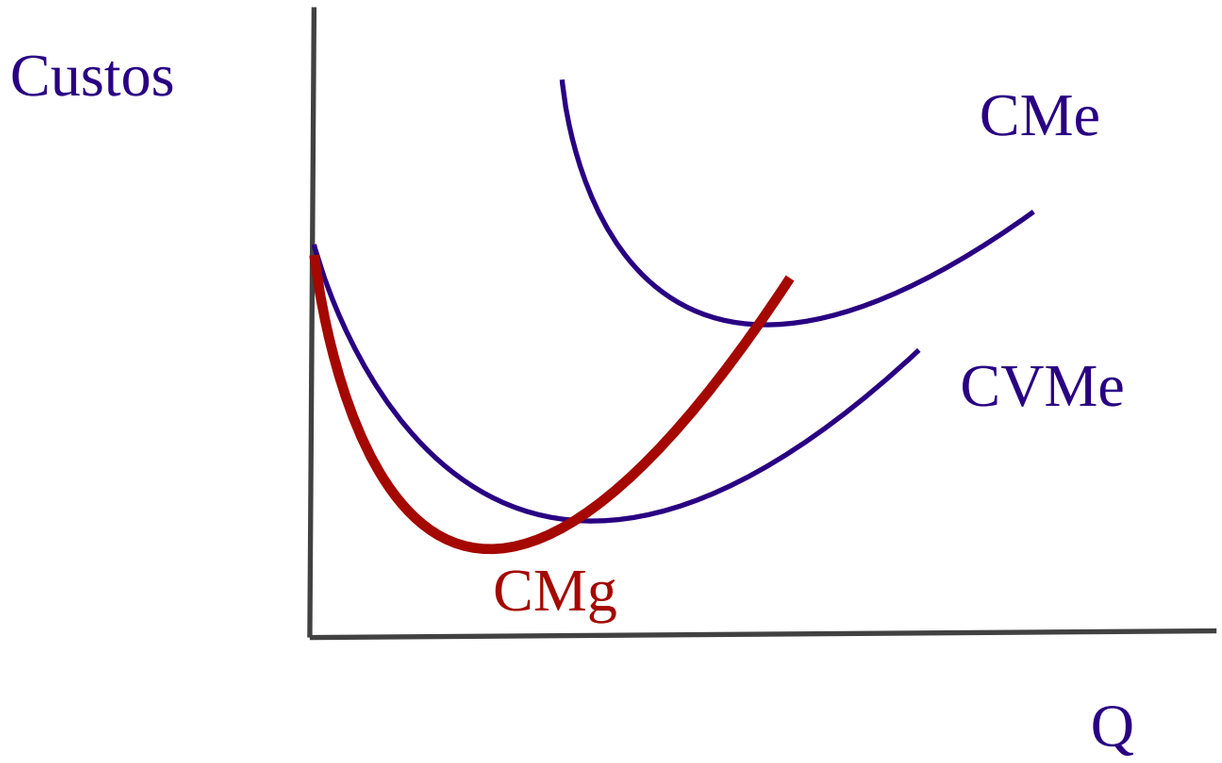
2) A derivada de uma constante é ZERO.

Exemplo: $f(x)=ax^2+bx+c$
A derivada de $f(x)$:

$$f'(x)=2.a.x^{(2-1)}+1.b.x^{(1-1)}+c$$

$$f'(x)=2ax+b$$

Custo marginal e custo médio



Se os custos médios são decrescentes é porque o custo de cada incremento na produção é menor do que a média naquele ponto. Em outras palavras, para fazer com que a média caia é preciso adicionar valores menores a ela. Por outro lado, em uma região onde os custos variáveis médios estão aumentando, os custos marginais devem ser maiores para empurrar a média para cima.

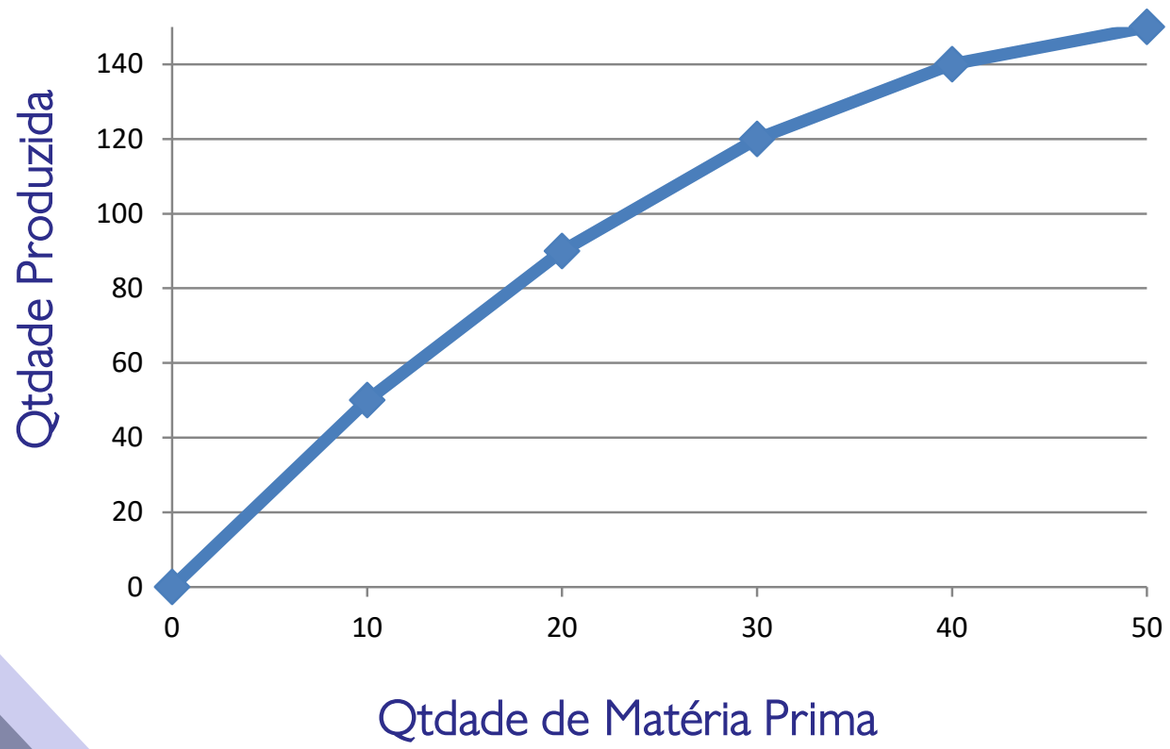
Custo de Produção - Exemplo

Qtdade Matéria Prima	Produção/h	Produto Marginal	Custo Fixo	Custo Variável	Custo Total	Custo Médio	Custo Marginal	Custo Variável Médio
0	0		30	0	30			
10	50	5	30	15	45	0,90	0,30	0,30
20	90	4	30	30	60	0,67	0,38	0,33
30	120	3	30	45	75	0,63	0,50	0,38
40	140	2	30	60	90	0,64	0,75	0,43
50	150	1	30	75	105	0,70	1,50	0,50

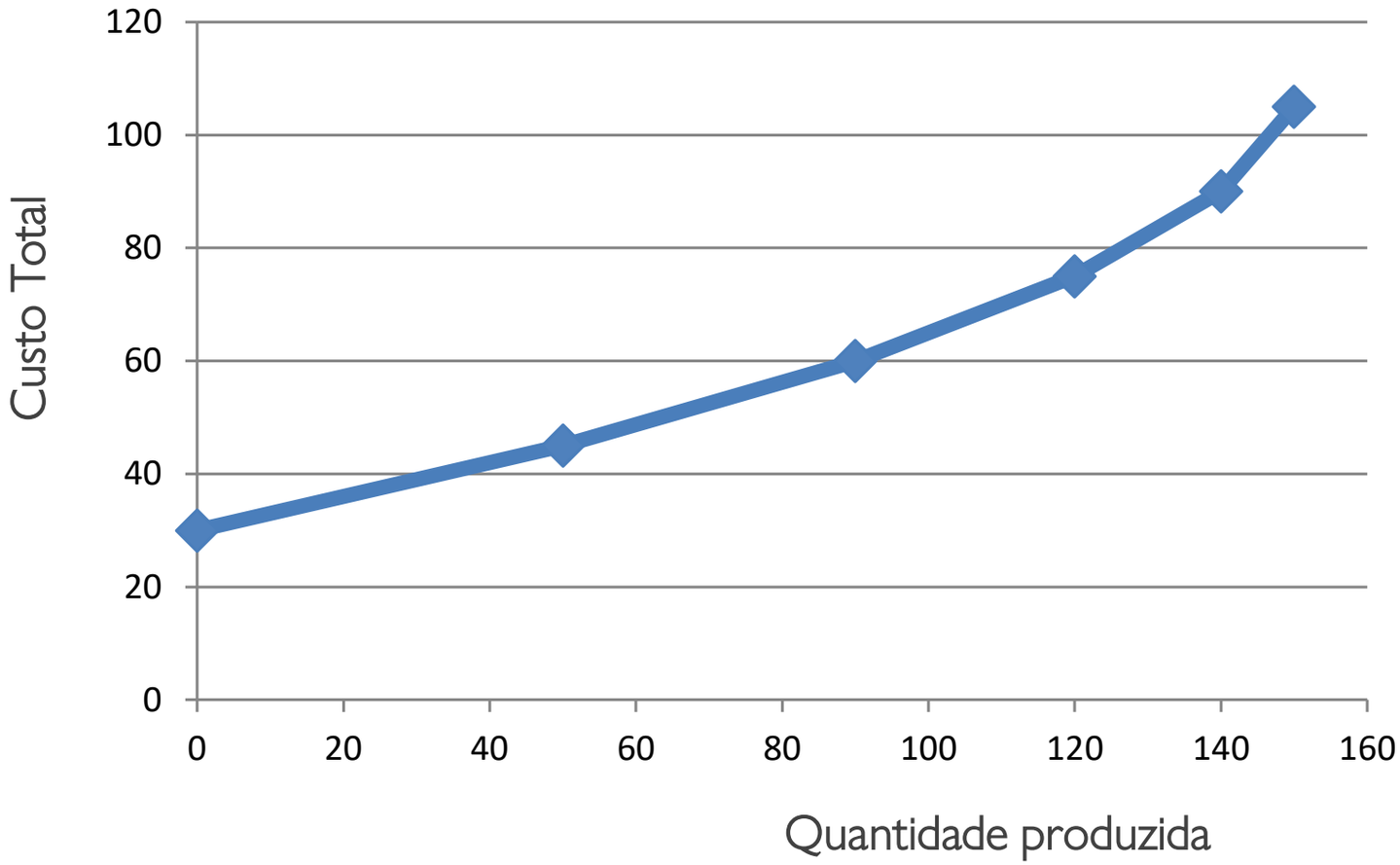
O produto marginal de qualquer insumo no processo de produção pode ser visto como o aumento da quantidade produzida com o aumento do insumo em questão. Quando a quantidade de matéria prima aumenta de 10 para 20, a produção sobe de 50 para 90. Nesse caso, o produto marginal é 4. Note que o produto marginal é decrescente.

Custo de Produção - Exemplo

Qtdade Matéria Prima	Produção/h	Produto Marginal	Custo Fixo	Custo Variável	Custo Total	Custo Médio	Custo Marginal	Custo Variável Médio
0	0		30	0	30			
10	50	5	30	15	45	0,90	0,30	0,30
20	90	4	30	30	60	0,67	0,38	0,33
30	120	3	30	45	75	0,63	0,50	0,38
40	140	2	30	60	90	0,64	0,75	0,43
50	150	1	30	75	105	0,70	1,50	0,50



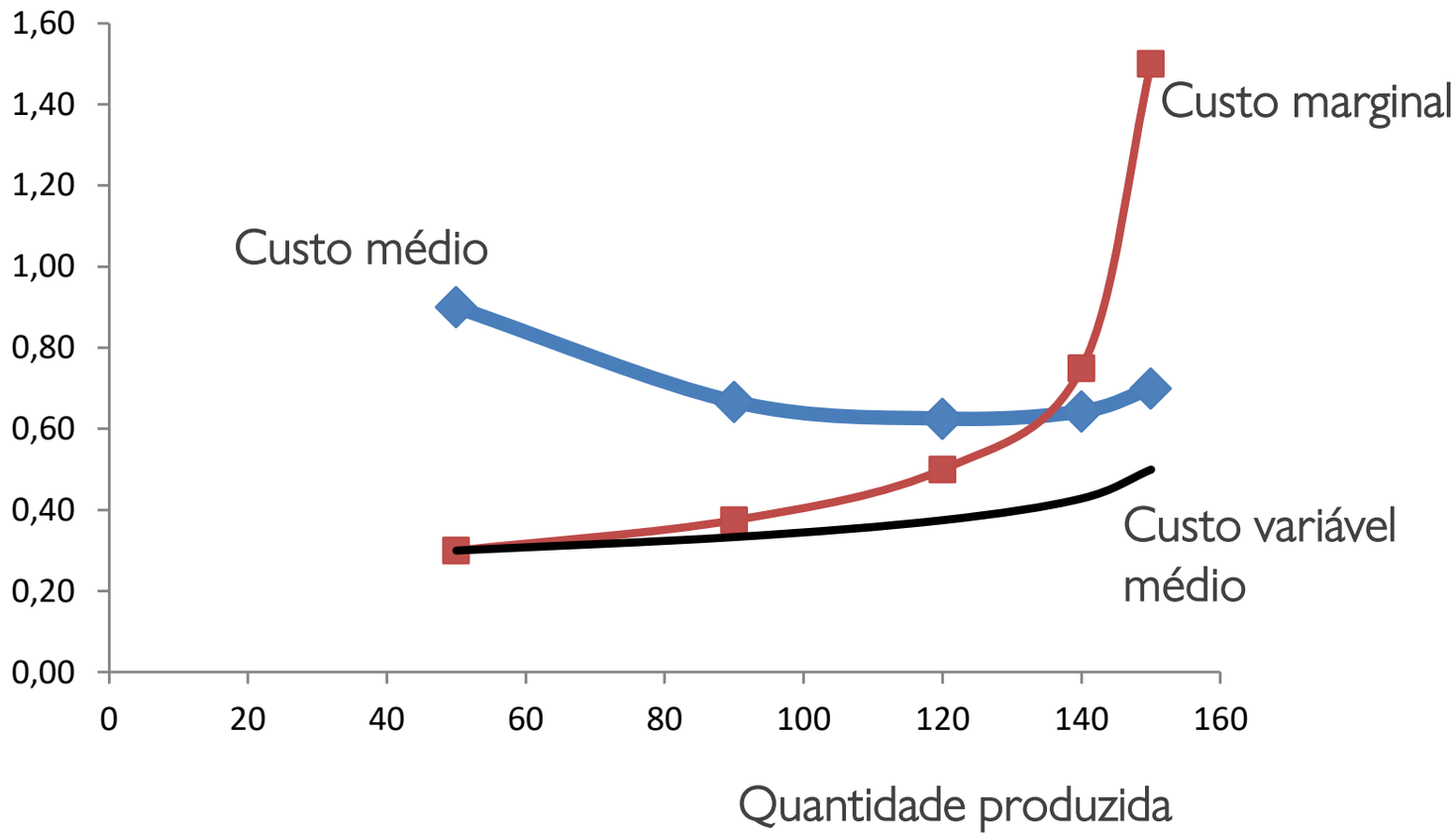
Custo de Produção - Exemplo



A inclinação da curva de custo total aumenta com a quantidade produzida, enquanto a inclinação da função de produção diminui (ver slide anterior). A produção elevada pode implicar em problemas de coordenação dos trabalhadores, por exemplo, ou limitações físicas etc.

Custo de Produção - Exemplo

Qtdade Matéria Prima	Produção/h	Produto Marginal	Custo Fixo	Custo Variável	Custo Total	Custo Médio	Custo Marginal	Custo Variável Médio
0	0		30	0	30			
10	50	5	30	15	45	0,90	0,30	0,30
20	90	4	30	30	60	0,67	0,38	0,33
30	120	3	30	45	75	0,63	0,50	0,38
40	140	2	30	60	90	0,64	0,75	0,43
50	150	1	30	75	105	0,70	1,50	0,50



Custo marginal e custo médio - exemplo

Assuma a função custo: $C(Q) = Q^2 + 1$

Custos fixos médios: $CFMe(Q) = 1/Q$

Custos variáveis médios: $CVMe(Q) = Q^2/Q = Q$

Custos médios: $CMe = (Q^2 + 1)/Q$

Custos marginais: $CMg(Q) = 2Q$ ⇦ **Lembre da derivada de uma função polinomial!!!!!!**

Importante: A curva de custo médio alcança o mínimo quando o custo médio se iguala ao custo marginal !!!!!!

Custo Econômico x Custo Contábil

Custo econômico: inclui todos os custos de oportunidade. Isso significa que tem que ser considerado o custo do uso do dinheiro em outra atividade (a oportunidade), que não a atividade da empresa. A oportunidade, por exemplo, poderia ser a aplicação do dinheiro em um banco.

Custo contábil: inclui apenas o custo que se transforma em fluxo de dinheiro em algum momento para a empresa.

Bibliografia

BAYE, M. *Managerial Economics and Business Strategy*. McGraw-Hill, 7a edição, 2010.

BESANKO, D., RANOVE, D., SHANLEY, M. e SCHAEFER S. *A Economia da Estratégia*. Editora Bookman, 5ª edição, 2012.

MANKIW, N. G. *Introdução à Economia*. Cengage, 2009.

MCGUIGAN, J., MOYER, R. C. e HARRIS, F. H. *Managerial Economics – Applications, Strategy and Tatics*. Sowth-Western Cengage Learning, 12a edição, 2011.